7.1 复数的概念

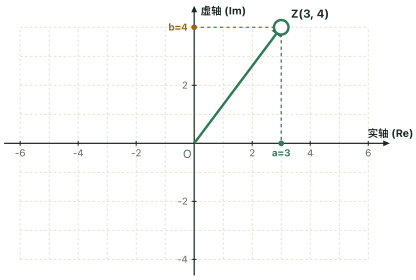
FIG · B2-7-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

① **复数代数式**：$z=a+bi$（$a,b\in\mathbf{R}$，实部 a，虚部 b 为实数）；
② **复数相等充要条件**：$a+bi=c+di \iff a=c$ 且 $b=d$（实部对实部，虚部对虚部，一个等式拆两个方程）；
③ **模长公式**：$|z|=\sqrt{a^2+b^2}=|\overrightarrow{OZ}|$（几何意义为点到原点的欧氏距离，非负实数）；
④ **共轭复数**：$\bar{z}=a-bi$（复平面关于实轴上下镜像，且 $z\bar{z}=a^2+b^2=|z|^2$）。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 复数 $z=2-3i$ 的虚部是?
☐ A -3 ☐ B $-3i$ ☐ C 3 ☐ D 2

2. 复数 $z=-1+\sqrt{3}i$ 的模长 $|z|$ 等于?
☐ A 1 ☐ B 2 ☐ C 4 ☐ D $1+\sqrt{3}$

3. 已知复数 $z=(m^2-1)+(m-1)i$（$m\in\mathbf{R}$）是纯虚数，则实数 m 的值是?
☐ A 1 ☐ B -1 ☐ C ±1 ☐ D 0

4. 下列关于复数的说法中，正确的是?
☐ A $2+3i>1+2i$ ☐ B $3i>2i$ ☐ C $|2+3i|>|1+2i|$
☐ D若 z_1,z_2 是两个虚数，则必有 $z_1>z_2$ 或 $z_1<z_2$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。在代数形式 z=a+bi 中，虚部是 i 前面的实数系数 b，带符号是 −3，不能带 i。选 B 的同学混淆了「虚数项」与「虚部」；选 D 是实部… | (2) [B] B。模长公式为 |z|=a2+b2=(−1)2+(3)2=1+3=4=2。选 C 的同学算出了 a2+b2=4 却忘了开平方。 重新作答… | (3) [B] B。纯虚数必须满足两个条件：实部为 0 且 虚部不为 0。 由实部 m2−1=0 得 m=1 或 m=−1； 由虚部 m−1≣=0 得 m≣=1。 两… | (4) [C] C。复数集中只有实数能够比较大小，含有非零虚部的虚数之间根本没有大小顺序，因此 A、B、D 全部是无数学意义的错误说法。但模长是实数，可以比较大小：|…